

SQL (Lenguaje de Consulta Estructurada)

La proliferación de [sitios web](#) dinámicos en la World Wide Web se debe en gran medida a la posibilidad de gestionar su contenido mediante [bases de datos](#). La gestión de bases de datos es un proceso complejo, que se ha simplificado considerablemente gracias al lenguaje de programación SQL. Como su nombre indica (Structured Query Language), SQL se encarga de consultar y editar la información almacenada en un sistema de gestión de bases de datos.

Contenido:

- [Historial de SQL](#)
- [Estándar SQL](#)
- [Elementos del lenguaje SQL](#)
- [Consultas SQL](#)
- [Control, definición y manipulación de datos SQL](#)
 - [Manipulación de datos SQL](#)
 - [Definición de datos SQL](#)
 - [Control de datos SQL](#)
- [SQL con alojamiento NTC](#)

Historial de SQL

Los orígenes de SQL se remontan a la década de 1970, cuando en los laboratorios de IBM se creó un nuevo software de bases de datos: System R. Para gestionar los datos almacenados en System R, se creó el lenguaje SQL. Inicialmente se llamó SEQUEL, nombre que aún se utiliza como pronunciación alternativa de SQL, pero que posteriormente se renombró simplemente como SQL.

En 1979, una empresa llamada Relational Software, que más tarde se convertiría en Oracle, vio el potencial comercial de SQL y lanzó su propia versión modificada, llamada Oracle V2.

Con más de tres décadas de existencia, SQL ofrece una gran flexibilidad a los usuarios al admitir bases de datos distribuidas, es decir, bases de datos que pueden ejecutarse en varias redes informáticas simultáneamente. Certificado por ANSI e ISO, SQL se ha convertido en un

estándar de lenguaje de consulta de bases de datos, base de diversas aplicaciones de bases de datos consolidadas en [Internet](#) . Satisface las necesidades tanto del ámbito industrial como académico y se utiliza tanto en ordenadores personales como en servidores corporativos. Gracias al avance de la tecnología de bases de datos, las aplicaciones basadas en SQL se han vuelto cada vez más accesibles para el usuario común. Esto se debe a la aparición de diversas soluciones de bases de datos SQL de código abierto, como [MySQL](#) , [PostgreSQL](#) , SQLite, Firebird y muchas más.

Estándar SQL

El estándar SQL ha experimentado numerosos cambios a lo largo de los años, incorporando una gran cantidad de nuevas funcionalidades, como compatibilidad con XML, disparadores, coincidencia de expresiones regulares, consultas recursivas, secuencias estandarizadas y mucho más. Debido a su gran extensión, muchas soluciones de bases de datos basadas en él, como MySQL o PostgreSQL, no implementan el estándar en su totalidad. En muchos casos, el comportamiento de la base de datos para el almacenamiento [de archivos](#) o [índices](#) no está bien definido, y son los proveedores de las distintas implementaciones SQL quienes deciden cómo se comportará la base de datos. Por este motivo, aunque todas las implementaciones SQL comparten la misma base, rara vez son compatibles entre sí.

Elementos del lenguaje SQL

El lenguaje SQL se basa en varios elementos. Para mayor comodidad de los desarrolladores de SQL, todos los comandos necesarios del lenguaje en los [sistemas de gestión de bases de datos](#) correspondientes se ejecutan habitualmente a través de una interfaz de línea de comandos (CLI) específica de SQL.

- **Cláusulas** : las cláusulas son componentes de las sentencias y las consultas.
- **Expresiones** : las expresiones pueden producir valores escalares o tablas, que constan de columnas y filas de datos.

- **Predicados** : especifican condiciones que se utilizan para limitar los efectos de las sentencias y las consultas, o para cambiar el flujo del programa.
- **Consultas** : una consulta recuperará datos, basándose en un criterio determinado.
- **Sentencias SQL**: mediante las sentencias SQL se pueden controlar las transacciones, el flujo del programa, las conexiones, las sesiones y los diagnósticos. En los sistemas de bases de datos, las sentencias SQL se utilizan para enviar consultas desde un programa cliente a un servidor donde se almacenan las bases de datos. El **servidor** procesa las sentencias SQL y devuelve las respuestas al programa cliente. Esto permite a los usuarios ejecutar una amplia gama de operaciones de manipulación de datos increíblemente rápidas, desde simples entradas de datos hasta consultas complejas.

Consultas SQL

Las consultas SQL son las operaciones SQL más comunes y esenciales. Mediante una consulta SQL, se puede buscar en la base de datos la información necesaria. Las consultas SQL se ejecutan con la instrucción "SELECT". Una consulta SQL puede ser más específica, con la ayuda de varias cláusulas:

- FROM - indica la **tabla** donde se realizará la búsqueda.
- WHERE: se utiliza para definir las filas en las que se realizará la búsqueda. Se excluirán todas las filas para las que la cláusula WHERE no sea verdadera.
- ORDER BY: esta es la única forma de ordenar los resultados en SQL. De lo contrario, se devolverán en un orden aleatorio.

Un ejemplo de consulta SQL

```
SELECCIONAR * DE
DONDE activo
ORDENAR POR Apellido, Nombre
```

Control, definición y manipulación de datos SQL

SQL es un lenguaje diseñado para almacenar datos, pero los datos almacenados en una base de datos SQL no son estáticos. Se pueden modificar en cualquier momento mediante comandos muy sencillos. La sintaxis SQL es bastante intuitiva, lo que facilita su lectura y comprensión.

Manipulación de datos SQL

La manipulación de datos es esencial para las tablas SQL: permite modificar una tabla ya creada con información nueva, actualizar los valores existentes o eliminarlos.

Con la instrucción INSERT, puede agregar nuevas filas a una tabla ya existente. Las nuevas filas pueden contener información desde el principio o tener un valor NULL.

Un ejemplo de una instrucción SQL INSERT

```
INSERTAR EN la agenda telefónica (teléfono, nombre, apellido, dirección) VALORES ('+1 123 456 7890', 'John', 'Doe', 'América del Norte');
```

Con la instrucción UPDATE, puede modificar fácilmente la información ya existente en una tabla SQL.

Un ejemplo de una actualización SQL

```
ACTUALIZAR agenda telefónica ESTABLECER dirección = 'América del Norte', teléfono = '+1 123 456 7890' DONDE nombre = 'John' Y apellido = 'Doe';
```

Con la instrucción DELETE puedes eliminar filas innecesarias de una tabla.

Un ejemplo de una sentencia SQL DELETE

```
ELIMINAR DE LA AGENDA TELEFÓNICA DONDE nombre = 'John' Y apellido = 'Doe';
```

Definición de datos SQL

La definición de datos permite al usuario definir nuevas tablas y elementos.

- **CREATE** : con la instrucción CREATE puedes crear una nueva tabla en una base de datos existente.

Un ejemplo de una instrucción SQL CREATE

```
CREATE TABLE phonebook(phone VARCHAR(32), firstname VARCHAR(32), lastname VARCHAR(32), address VARCHAR(64));
```

- **DROP** : con la instrucción DROP en SQL puedes eliminar tablas que ya no necesitas.

Un ejemplo de una orden SQL DROP

```
ELIMINAR LA TABLA de la agenda telefónica;
```

- **TRUNCATE** : con la instrucción TRUNCATE, puede eliminar todo el contenido de la tabla, pero mantener la tabla en sí intacta y lista para su uso posterior.

Un ejemplo de SQL TRUNCATE

```
TRUNCAR TABLA agenda telefónica;
```

- La instrucción **ALTER** permite al usuario modificar un objeto existente de diversas maneras; por ejemplo, añadiendo una columna a una tabla existente.

```
ALTER TABLE phonebook RENAME TO contacts
```

Control de datos SQL

SQL permite al usuario definir el acceso que cada usuario de la tabla puede tener a la tabla en sí.

- **GRANT** : con la instrucción GRANT, puede autorizar a los usuarios a modificar la tabla seleccionada.

Un ejemplo de una concesión SQL

```
OTORGAR TODOS LOS PRIVILEGIOS SOBRE database_name A database_user;
```

- **REVOKE** : con la instrucción REVOKE puede eliminar todos los privilegios previamente otorgados a un usuario.

Un ejemplo de una revocación SQL

```
REVOCAR TODOS LOS PRIVILEGIOS SOBRE database_name A database_user;
```

SQL con alojamiento NTC

MySQL, una de las distribuciones SQL más populares y utilizada por la mayoría de los scripts en Internet, está incluida en todos [los planes de alojamiento web](#) que ofrece NTC Hosting. Para quienes buscan una solución más profesional, cada plan puede actualizarse con PostgreSQL. Cada paquete de alojamiento web incluye herramientas de interfaz gráfica para la gestión de tablas: [phpMyAdmin](#) y [phpPgAdmin](#) , para MySQL y PostgreSQL, respectivamente.